数据结构（Python）（题库部分导出）

1、（ ）是数据的基本单位。

A、 数据元素
B、 数据对象
C、 数据项
D、 数据结构
答案： A

2、（ ）是数据的不可分割的最小单位。

A、 数据元素
B、 数据对象
C、 数据项
D、 数据结构
答案： C

3、若采用非顺序映像，则数据元素在内存中占用的存储空间（ ）。

A、 一定连续
B、 一定不连续
C、 可连续可不连续
答案： C

4、若采用顺序映像，则数据元素在内存中占用的存储空间（ ）。

A、 一定连续
B、 一定不连续
C、 可连续可不连续
答案： A

5、在数据结构中从逻辑上可以把数据结构分为（ ）。

A、 动态结构和静态结构
B、 紧凑结构和非紧凑结构
C、 线性结构和非线性结构
D、 内部结构和外部结构
答案： C

6、在树结构中数据元素间存在（ ）的关系。

A、 一对一
B、 一对多
C、 多对多

D、 除同属一个集合外别无关系
答案： B

7、下列说法中错误的是（ ）。

A、 数据对象是数据的子集
B、 数据元素间的关系在计算机中的映像即为数据的存储结构
C、 非顺序映像的特点是借助指示元素存储地址的指针来表示数据元素间的逻辑关系
D、 抽象数据类型指一个数学模型及定义在该模型上的一组操作
答案： B

8、计算机算法指的是（ ）。

A、 计算方法
B、 排序方法
C、 解决问题的有限运算序列
D、 调度方法
答案： C

9、下列不属于算法特性的是（ ）。

A、 有穷性
B、 确定性
C、 零或多个输入
D、 健壮性
答案： D

10、算法分析的目的是（ ）。

A、 找出数据结构的合理性
B、 研究算法中的输入和输出的关系
C、 分析算法的效率以求改进
D、 分析算法的易读性和文档性
答案： C

11、算法分析的两个主要方面是（ ）。

A、 空间复杂度和时间复杂度
B、 正确性和简明性
C、 可读性和文档性
D、 数据复杂性和程序复杂性
答案： A

12、算法的计算量的大小称为算法的（ ）。

A、 效率
B、 复杂性
C、 现实性

D、 难度
答案： B

13、在下面的程序段中，对 x 的赋值语句的频度为（ ）。

```
for i in range(n):
 for j in range(n):
 x = x + 1
```

A、 2
B、 n
C、 n^2
D、 log n
答案： C

14、设 n 为正整数，则以下程序段中最后一行的语句频度在最坏情况下是（ ）。

```
for i in range(n-1, 0, -1):
 for j in range(0, i):
 if A[j] > A[j+1]:
 A[j], A[j+1] = A[j+1], A[j]
```

A、 O (1)
B、 O (n)
C、 O (n^3)
D、 O (n^2)
答案： D

15、数据逻辑结构包括____、____、____**和____4 种类型，树结构和图形结构合称**____。

答案：

集合

；

线性结构

；

树形结构

；

图形结构

；

非线性结构

；

16、对于给定的 n 个元素，可以构造出的逻辑结构有____、____、____和____4 种。

答案：

集合

；

线性结构

；

树形结构

；

图形结构

；

17、算法的 5 个重要特性是____、____、____、____和____。

答案：

有穷性

；

确定性

；

可行性

；

输入

；

输出

；

18、评价算法的性能从利用计算机资源角度看主要从____和____两方面进行分析。

答案：

时间复杂度

；

空间复杂度

；

19、线性结构中元素之间存在____关系，树结构中元素之间存在____关系，图形结构中元素之间存在____关系。

答案：

一对一

；

一对多

；

多对多

；

20、所谓数据的逻辑结构指的是数据元素之间的____。

答案：

逻辑关系

；

21、在线性结构中，开始节点____直接前驱节点，其余每个节点有且只有____个直接前驱节点。

答案：

没有

；

1

；

22、在树结构中，根节点只有____ 个，根节点无前驱，其余每个节点有且只有____个直接前驱节点；叶节点没有____节点，其余每个节点的后继节点可以有____。

答案：

1

;

1

;

后继

;

多个

;

23、在图形结构中，每个节点的前驱节点和后继节点可以有____。

答案：

任意多个

;

24、存储结构是逻辑结构的____实现。

答案：

物理

;

25、一个算法的时空性能是指该算法的____和____。

答案：

时间复杂度

;

空间复杂度

;

26、在一般情况下一个算法的时间复杂性是____的函数。

答案：

问题规模

；

27、评价算法性能时，从计算机资源利用的角度分析，主要关注的核心指标有（）。

A、 时间复杂度
B、 代码长度
C、 空间复杂度
D、 变量数量
答案： AC

28、关于不同数据结构中元素的关系，下列描述正确的有（）。

A、 线性结构中元素之间存在一对一关系
B、 树结构中元素之间存在一对多关系
C、 图形结构中元素之间存在多对多关系
D、 线性结构中元素之间存在一对多关系
答案： ABC

29、在一般情况下，一个算法的时间复杂度是问题规模的函数。

答案： 正确